Intégrale n° 60 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 (\arcsin x)^2 \,\mathrm{d}x$.

On pose $x = \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\mathrm{d}x = \cos t \,\mathrm{d}t$:

$$I = \int_0^{\pi/2} t^2 \cos t \,\mathrm{d}t.$$

Deux intégrations par parties successives :

$$I = \Big[t^2 \sin t\Big]_0^{\pi/2} - 2\int_0^{\pi/2} t \sin t \,\mathrm{d}t = \frac{\pi^2}{4} - 2\Big(\Big[-t\cos t\Big]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos t \,\mathrm{d}t\Big) = \frac{\pi^2}{4} - 2 \cdot 1.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi^2}{4} - 2}$$